Überlegungen für iSCSI-Konfigurationen

ONTAP 9

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Überlegungen für iSCSI-Konfigurationen . . . 1
Überlegungen für iSCSI-Konfigurationen – Überblick . . . 1
Möglichkeiten zur Konfiguration von iSCSI-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes . . . 1
Möglichkeiten zur Konfiguration von iSCSI SAN-Hosts mit HA-Paaren . . . 3
Vorteile durch die Nutzung von VLANs in iSCSI-Konfigurationen . . . 5

Überlegungen für iSCSI-Konfigurationen

Überlegungen für iSCSI-Konfigurationen – Überblick

Sie sollten bei der Einrichtung Ihrer iSCSI-Konfiguration mehrere Faktoren berücksichtigen.

- Sie können Ihre iSCSI-Konfiguration mit einzelnen Nodes oder über HA-Paare einrichten.

  Für die Konnektivität wird Direct Connect oder der Einsatz von Ethernet-Switches unterstützt. Sie müssen für beide Konnektivitätstypen LIFs erstellen

- Sie sollten eine Management-LIF für jede Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren, die SAN unterstützt.
- Selektive LUN-Zuordnung (Selective LUN Mapping, SLM) beschränkt die Pfade, die zum Zugriff auf die LUNs verwendet werden, die einem HA-Paar gehören.

  Dies ist das Standardverhalten für LUNs, die mit ONTAP Releases erstellt wurden.

- HA-Paare sind als Reporting-Nodes für die aktiv/optimierten und die aktiv/nicht optimierten Pfade definiert, die der Host beim Zugriff auf die LUNs über ALUA verwendet.
- Es wird empfohlen, dass alle SVMs in ISCSI-Konfigurationen mindestens zwei LIFs pro Node in separaten Ethernet-Netzwerken aufweisen. Dies führt zu Redundanz und MPIO über mehrere Pfade hinweg.
- Sie müssen von jedem Node in einem HA-Paar einen oder mehrere iSCSI-Pfade erstellen. Dazu verwenden Sie logische Schnittstellen (LIFs), um den Zugriff auf LUNs zu ermöglichen, die vom HA-Paar verarbeitet werden.

  Wenn ein Node ausfällt, migrieren LIFs nicht oder übernehmen keine IP-Adressen des ausgefallenen Partner-Node. Stattdessen ist die MPIO-Software mit ALUA auf dem Host für die Auswahl der entsprechenden Pfade für den LUN-Zugriff über LIFs verantwortlich.

- VLANs bieten bestimmte Vorteile wie die höhere Sicherheit und die verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit, die Sie in iSCSI möglicherweise verwenden sollten.

Möglichkeiten zur Konfiguration von iSCSI-SAN-Hosts mit einzelnen Nodes

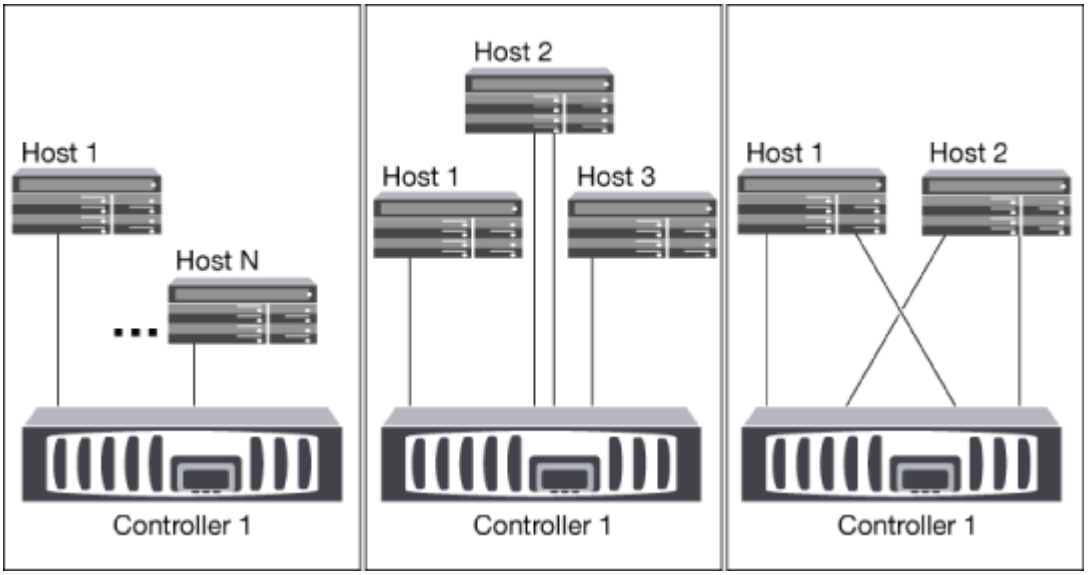
Sie können die iSCSI-SAN-Hosts so konfigurieren, dass sie eine direkte Verbindung zu einem einzelnen Knoten oder über einen oder mehrere IP-Switches herstellen. Legen Sie fest, ob Sie eine Single-Switch-Konfiguration wünschen, die nicht vollständig redundant ist, oder eine Multi-Switch-Konfiguration, die vollständig redundant ist.

Sie können iSCSI SAN-Hosts in einer Direct-Attached-, Single-Switch- oder Multi-Switch-Umgebung konfigurieren. Wenn mehrere Hosts mit dem Node verbunden sind, kann jeder Host mit einem anderen Betriebssystem konfiguriert werden. Für Konfigurationen mit einem oder mehreren Netzwerken kann der Node mehrere iSCSI-Verbindungen zum Switch herstellen, allerdings ist Multipathing-Software mit ALUA erforderlich.

Wenn mehrere Pfade vom Host zum Controller vorhanden sind, muss ALUA auf dem Host aktiviert sein.

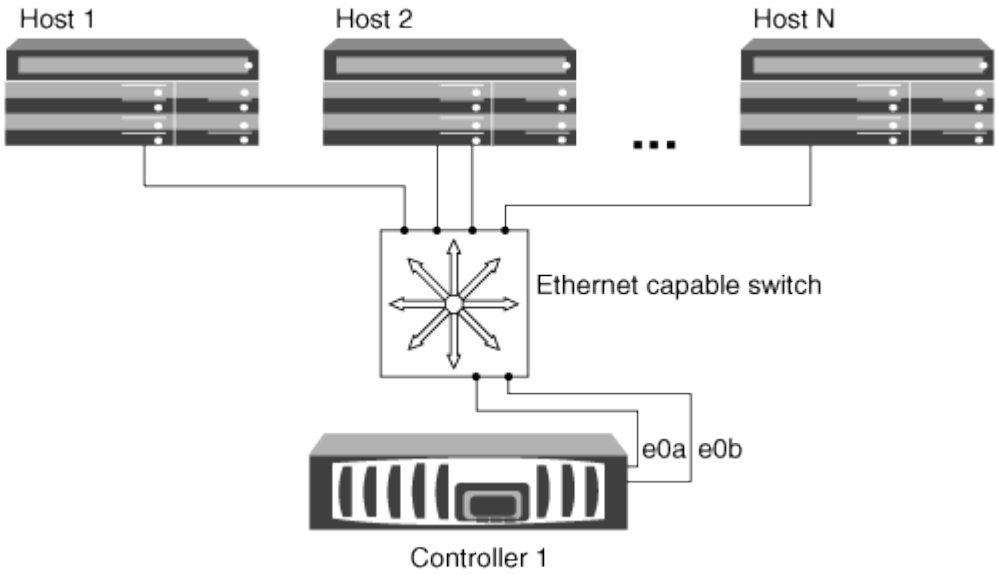
Direct-Attached Single Node-Konfigurationen

Bei Direct-Attached-Konfigurationen sind ein oder mehrere Hosts direkt mit dem Node verbunden.



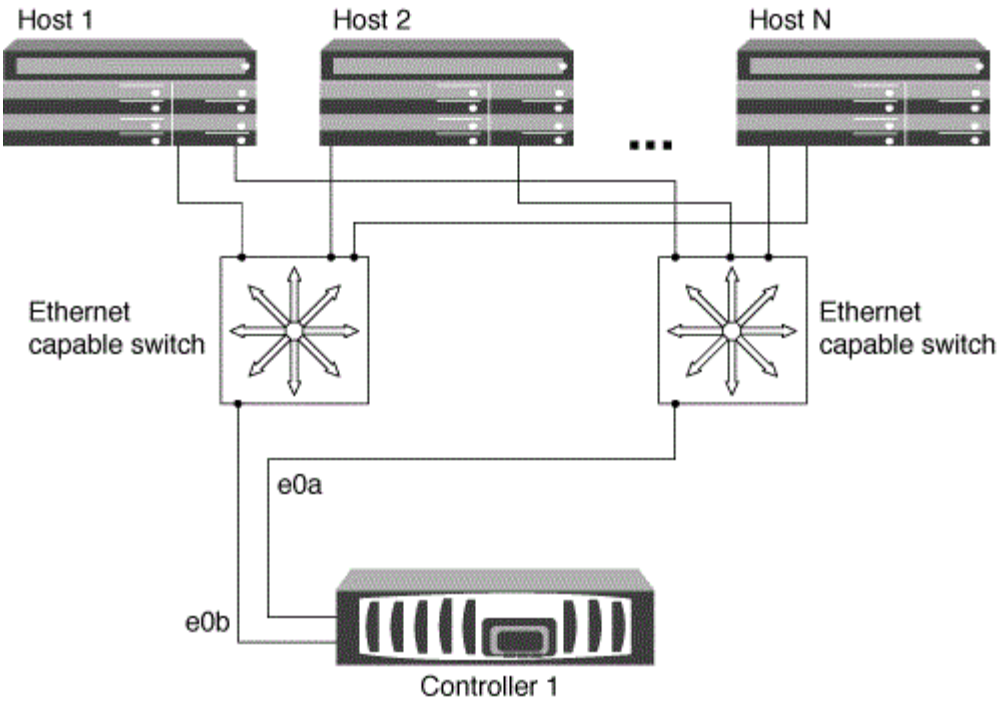
Single-Network-Konfiguration mit Single Node-Konfiguration

In Single-Network-Konfigurationen mit einem oder mehreren Hosts wird über einen Switch ein Node mit einem oder mehreren Hosts verbunden. Da es einen einzelnen Switch gibt, ist diese Konfiguration nicht vollständig redundant.



Single Node-Konfigurationen in mehreren Netzwerken

Bei Konfigurationen mit einem einzigen Netzwerk mit mehreren Nodes werden mindestens zwei Switches einen einzelnen Node mit einem oder mehreren Hosts verbunden. Da es mehrere Switches gibt, ist diese Konfiguration vollständig redundant.



Möglichkeiten zur Konfiguration von iSCSI SAN-Hosts mit HA-Paaren

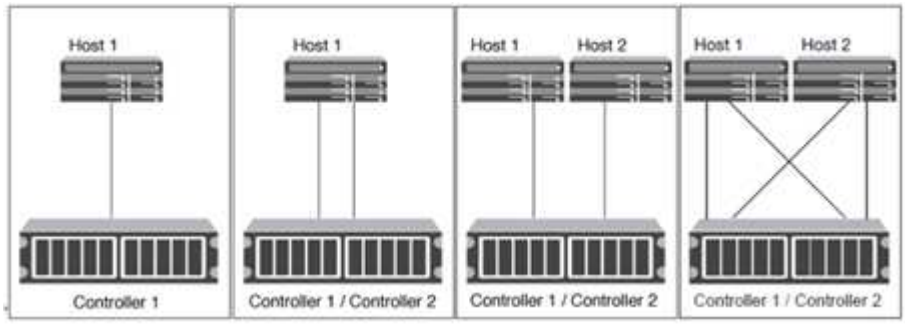
Sie können die iSCSI-SAN-Hosts so konfigurieren, dass eine Verbindung mit Dual-Node- oder Multi-Node-Konfigurationen über einen oder mehrere IP-Switches hergestellt werden kann. Legen Sie fest, ob Sie eine Single-Switch-Konfiguration wünschen, die nicht vollständig redundant ist, oder eine Multi-Switch-Konfiguration, die vollständig redundant ist.

ISCSI SAN-Hosts lassen sich mit Single Controllern und HA-Paaren in Direct-Attached Umgebungen, Single-Network- oder Multi-Network-Umgebungen konfigurieren. Zu jedem Switch können MEHRERE iSCSI-Verbindungen FÜR HA-Paare vorhanden sein. Auf jedem Host ist jedoch eine Multipathing-Software erforderlich, die ALUA unterstützt. Wenn es mehrere Hosts gibt, können Sie jeden Host mit einem anderen Betriebssystem konfigurieren, indem Sie das NetAppInteroperability Matrix Tool prüfen.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

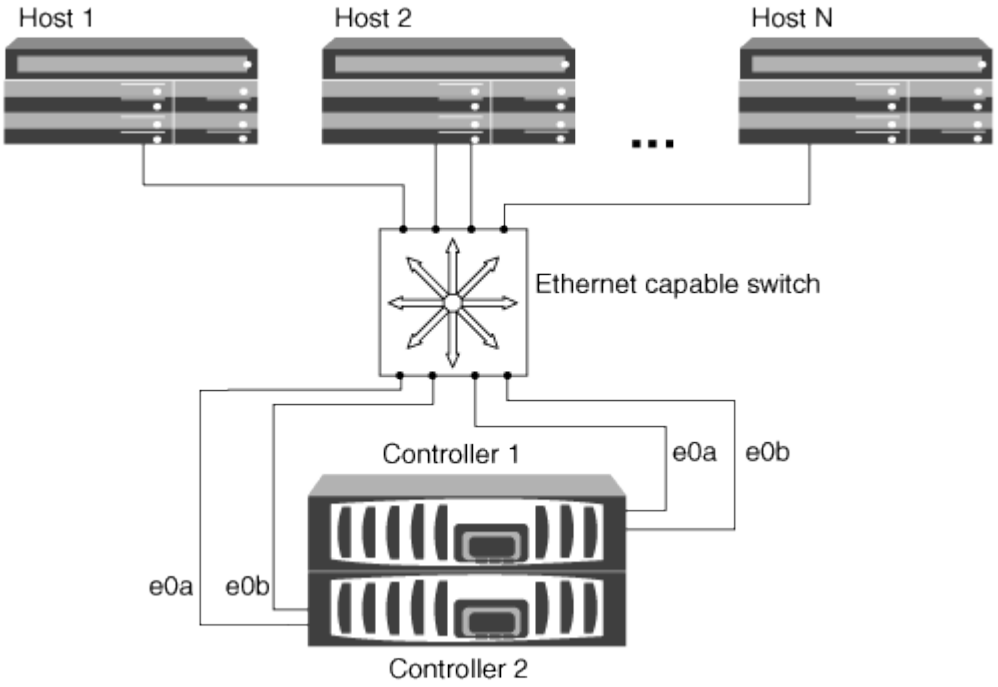
Direct Attachment

In einer Direct-Attached-Konfiguration sind ein oder mehrere Hosts direkt mit den Controllern verbunden.



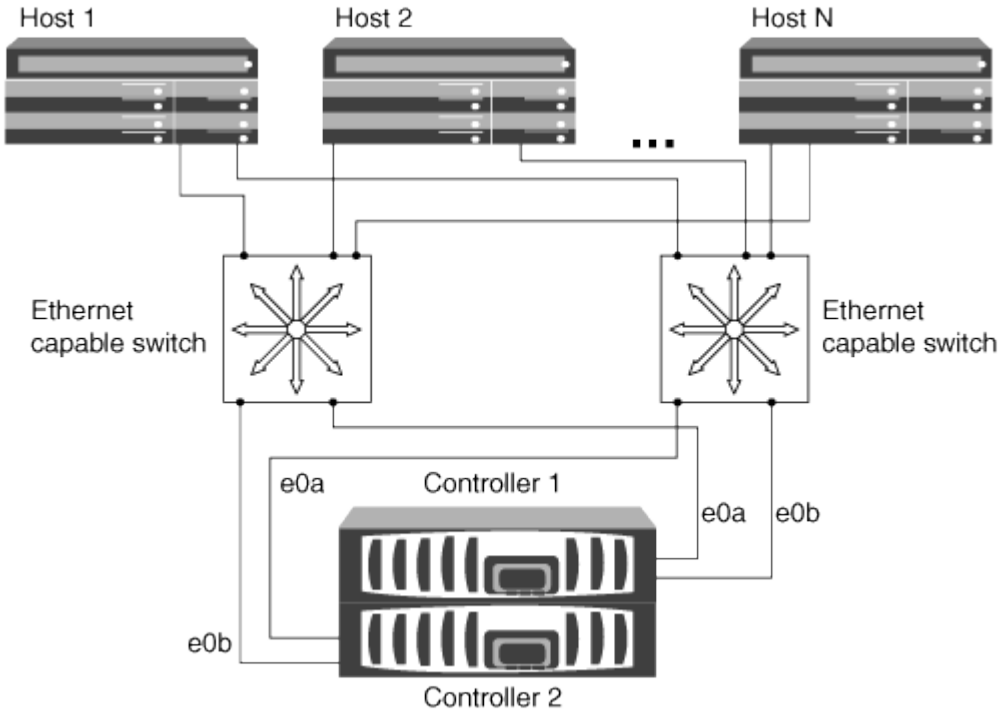
HA-Paare in einem Netzwerk

Bei Einzel-Netzwerk-HA-Paar-Konfigurationen verbindet ein Switch das HA-Paar mit einem oder mehreren Hosts. Da es einen einzelnen Switch gibt, ist diese Konfiguration nicht vollständig redundant.



Ha-Paare mit mehreren Netzwerken

Bei HA-Paar-Konfigurationen mit mehreren Netzwerken verbinden zwei oder mehr Switches das HA-Paar mit einem oder mehreren Hosts. Da es mehrere Switches gibt, ist diese Konfiguration vollständig redundant.



Vorteile durch die Nutzung von VLANs in iSCSI-Konfigurationen

Ein VLAN besteht aus einer Gruppe von Switch-Ports, die zu einer Broadcast-Domäne gruppiert sind. Ein VLAN kann sich auf einem einzelnen Switch befinden oder sich über mehrere Switch-Chassis erstrecken. Statische und dynamische VLANs ermöglichen die Erhöhung der Sicherheit, die Isolierung von Problemen und die Begrenzung verfügbarer Pfade innerhalb der IP-Netzwerkinfrastruktur.

Bei der Implementierung von VLANs in großen IP-Netzwerkinfrastrukturen ergeben sich folgende Vorteile:

- Erhöhte Sicherheit:

  Mit VLANs können Sie die vorhandene Infrastruktur nutzen und zugleich größere Sicherheit bieten, da sie den Zugriff auf verschiedene Nodes eines Ethernet-Netzwerks oder IP SAN beschränken.

- Verbesserte Zuverlässigkeit des Ethernet-Netzwerks und des IP SAN durch Isolierung von Problemen
- Verringerung der Problemlösungszeit durch Beschränkung des problematischen Speicherplatzes
- Reduzierung der Anzahl der verfügbaren Pfade zu einem bestimmten iSCSI-Zielport.
- Reduzierung der maximalen Anzahl von Pfaden, die von einem Host verwendet werden

  Dass zu viele Pfade die Verbindungszeiten verlangsamen. Wenn ein Host nicht über eine Multipathing-Lösung verfügt, können Sie VLANs verwenden, um nur einen Pfad zuzulassen.

Dynamische VLANs

Dynamische VLANs basieren auf MAC-Adressen. Sie können ein VLAN definieren, indem Sie die MAC-Adresse der Mitglieder angeben, die Sie aufnehmen möchten.

Dynamische VLANs bieten Flexibilität und sind nicht auf die physischen Ports angewiesen, an denen das Gerät physisch mit dem Switch verbunden ist. Sie können ein Kabel von einem Port in den anderen umstecken, ohne das VLAN neu zu konfigurieren.

Statische VLANs

Statische VLANs sind portbasiert. Der Switch und der Switch Port werden verwendet, um das VLAN und seine Mitglieder zu definieren.

Statische VLANs bieten verbesserte Sicherheit, da es nicht möglich ist, VLANs durch MAC-Spoofing (Media Access Control) zu durchbrechen. Wenn jedoch jemand physischen Zugang zum Switch hat, kann der Zugriff durch den Austausch eines Kabels und die Neukonfiguration der Netzwerkadresse möglich sein.

In manchen Umgebungen ist es einfacher, statische VLANs zu erstellen und zu managen als dynamische VLANs. Dies liegt daran, dass bei statischen VLANs nur die Switch- und Port-ID angegeben werden muss, anstatt die 48-Bit-MAC-Adresse. Darüber hinaus können Sie Switch-Portbereiche mit der VLAN-Kennung kennzeichnen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.